a/v запис Ч.1, с.1-19: https://drive.google.com/file/d/1lZUNabms3FuqJQ9YNck7GnoVwEukqzno/view?usp=sharing

a/v запис Ч.2, с.20-30: https://drive.google.com/file/d/1ieyrNW2pNv0xZURxrs_g78Sskeb5tu6A/view?usp=sharing

Прозора система електронного голосування.

Протокол гарантування довіри в системі електронного голосування. Нова концепція.

Поступово, але невпинно у різних суспільствах, на різних континентах, формується потреба забезпечення умов для становлення довіри Виборців до систем електронного голосування, e-Voting.

Вибори без довіри учасників голосування не можуть бути прийнятними в демократичному суспільстві.

Однією із спроб вирішити цю проблему, була пропозиція використати технологію блокчейн. Але, для систем і-голосування, це призвело до значних затримок у виконанні комунікаційних транзакцій між акторами сценаріїв.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

З іншого боку, таке алгоритмічне і програмне рішення є доступне для розуміння лише вузькому колу фахівців.

Це явно не допомагає формувати довіру з боку **виборців**, переважна більшість яких не стане пірнати у лабіринти сучасної алгебри і теорії чисел.

Існує інший підхід, який базується на пропозиції широко доступної перевірки всіх засобів та процесів, які можуть викликати недовіру у точності підрахунку голосів, або у забезпеченні їх конфіденційності.

Таке рішення проблеми пропонує формувати довіру виборців через прозорість всього апаратного та програмного забезпечення, які можуть викликати їх недовіру.

Зробити це можна на основі широкого залучення самих учасників виборчого процесу до контролю названих компонент виборчої системи.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Експериментальні системи і-голосування, що використовують цей підхід, реалізуються у трьох провідних українських університетах для проведення виборів до органів студентського самоврядування, для голосування в університетських радах різного рівня.

Науковцями із ряда ВНЗ України представлено концептуальну модель і прототип системи електронного голосування на виборах до державних органів на прикладі України.

Для ознайомлення широкої громадськості з прототипом системи авторами-розробниками представлені посилання на Інтернет-ресурси, де можна ознайомитись з принципами побудови системи і-голосування.

На сайті цієї системи і-голосування навіть пропонується провести пробне експериментальне голосування (українською мовою, або англійською).

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Там же надано можливості скопіювати та тестувати, на власних комп'ютерах зацікавлених громадян, відповідне програмне забезпечення сервера електронного голосування.

Одна з перших вимог Венеційської Комісії з питань і-голосування спрямована на забезпечення прозорості у створенні і функціонуванні систем ЕГ.

Запропоновано передбачити можливість перевірки нормального функціонування системи ЕГ.

Хто ж повинен здійснити цю перевірку? Як правило, перевірка здійснюється власником інформації.

Система голосування - це незвична інформаційна система. У цій системі власником інформації є громадянське суспільство в цілому, або ж – певна частина суспільства, зацікавлена у демократичному розв'язкові того, чи іншого питання, шляхом ЕГ.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Видається проблематичним виконати перевірку так, щоби вона заслуговувала на загальну довіру громадян. Стосовно відсутності довіри до виборчої системи у громадянському суспільстві виникає апатія щодо виборів та голосувань, що є бичем демократії.

Так, дослідник Емануель Ломбарді з Італії пише на своєму веб-сайті [1]: «Електронне голосування - це прекрасна (і дорога) іграшка, яка просто не підходить для мети, якою є (як здається) вибори наших представників за народною волею».

І він додає: «Під час електронного голосування кілька техніків можуть змінити будь-який результат кількома клацаннями миші, особливо якщо їм дозволено отримати доступ до виборчого обладнання та програмного забезпечення ».

Тому він, з позицій критики, визначає наступні проблеми електронного голосування:

1. Конфіденційність (забезпечення анонімності голосів);

2. Безпека (уникнення шахрайства);

3. Надійність (забезпечення точного підрахунку голосів).

Різні розробники інформаційних систем, у своїх пошуках, прямують до технічного рішення, яке може вирішити зазначені проблеми.

ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ЕГ

У нагоді для розробників стане аналіз деяких існуючих рішень у галузі інформаційної безпеки.

Так з появою криптографічних алгоритмів RSA [2] та DH [3], стало можливим розробити протоколи електронного голосування в комп'ютерних мережах, які можуть забезпечити конфіденційність даних про виборців та точність підрахунку голосів.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Публікації таких подій почали з'являтися у 1981 році, а у 2000 році було проведено тестове електронне голосування в кількох районах штату Флорида (США) в президентських виборах.

За останні 20 років вже понад 10 країн запровадили системи і-голосування на державному рівні через Інтернет-канали.

Однак у всіх цих системах виборцям довелося вірити, що розробники систем електронного голосування та обслуговуючий персонал не допустили помилок і доброчесно виконували свою роботу.

Тому, аргументи, які висловив, наприклад, Емануель Ломбарді на своєму веб-сайті http://www.electronic-vote.org слід розглядати коректно.

Звичайно, люди можуть бути впевнені в чомусь, лише коли вони мають можливість перевірити все, що може викликати сумніви.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Найкращою позицією для систем електронної демократії було би забезпечити можливості кожному громадянинові провести перевірку системи ЕГ.

Звичайно, не всі громадяни мають достатні знання для проведення аудиту систем і-голосування.

Тож, необхідно забезпечити їм можливість звернутися за допомогою до будь-кого із осіб, яким вони довіряють і які мають потрібні знання і навички.

Іншими словами, ідеальна електронна система голосування повинна бути відкритою на стільки, щоби кожен громадянин міг її легко перевірити на виконання вимог: Конфіденційність, Безпека, Надійність.

Проте, розробники систем електронного голосування з метою захисту своїх авторських прав і доходів намагалися, і намагаються далі тримати свої розробки у таємниці, у будь-який можливий спосіб.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Це тривало доти, доки Брюс Шнайєр, відомий незалежний експерт у галузі інформаційної безпеки (і активний популяризатор криптографії) не видав рішуче заперечення: «Компанії, які роблять ці машини регулярно стверджують, що їм потрібно тримати свою програму у секреті з міркувань безпеки. Не вірте їм! В цьому випадку секретність не має нічого спільного із безпекою» [4].

У цій самій роботі Брюс Шнайєр наголошує на необхідності поліпшення якості аудиту програмного забезпечення електронних систем голосування. Він заявляє: «Побоювання полягає в тому, що помилки в програмному забезпеченні - випадкові або навмисні, можуть непомітно змінити остаточні підсумки голосування», будь-якого.

Він також дає пораду щодо майбутніх подій: «Якщо ми збираємось витратити гроші на нову технологію голосування, то є сенс витратити їх на технологію, яка

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

полегшує проблему замість того, щоби ускладнювати її», він має на увазі **приховування** та **втаємничення**.

Визнаючи той факт, що без широко доступного аудиту системи електронного голосування неможливо гарантувати довіру громадян до чесності ЕГ чи виборів, є необхідним досягнення максимального спрощення системи, щоби не ускладнювати процедуру аудиту.

З метою підвищення довіри виборців до системи електронного голосування пропонувалося застосувати базу даних на основі блокчейн для зберігання та аудиту голосів [5]. Такий метод забезпечує високу надійність збереження результатів голосування завдяки багаторазовому дублюванню бази даних.

Тоді зловмисникам потрібно буде внести зміни у всі копії БД, з метою спотворення результатів голосування. До недоліків цієї технології слід віднести складність реалізації та тривалість часу обробки транзакції.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Досвід використання цієї технології у виборах у державі-агресорі (у москві) показав, що голосів не було зареєстровано в системі протягом 40 хвилин, або навіть, години у різні періоди під час проведення [6].

Результати більш глибокого і детального аналізу вразливостей електронної системи голосування на прикладі проміжних виборів у Західній Вірджинії (США) у 2018 році представлені в статті Брюса Шнайєра [7], де він оцінив якість додатку Voatz із використанням технології блокчейн: «Ми виявили, що Voatz має вразливі місця, які дозволяють різні види атак і атакерів, щоби змінити, зупинити або виставити голос користувача, включаючи бічну атаку, в якій повністю пасивний мережевий супротивник потенційно може розкрити тайну голосування користувача. Крім того, ми виявляємо, що Voatz має ряд питань до конфіденційності, що випливають із використання ними послуг сторонніх виробників для ключової функціональності програми. Наші висновки служать як конкретна ілюстрація загальноприйнятої мудрості проти Інтернет-голосування, та значення прозорості для легітимності ЕГ чи виборів».

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Аналіз принципів побудови існуючих систем електронного голосування та досвід їх використання у багатьох випадках свідчить про відсутність аудиторських можливостей, які могли б переконати громадян, що цим системам можна довіряти на 100%.

Без такого аудиту неможливо переконати громадян, що їх голоси будуть зберігатися в таємниці, і що неможливо сфальсифікувати результати голосування.

Це означає, що якщо ми хочемо щоб системи електронного голосування завоювали широку довіру громадян, то необхідно передбачити можливість такого широкого аудиту, що не залишає місця для сумнівів у чесності і-голосування.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Першочергові задачі при створенні системи ЕГ

Формулюючи завдання для розробників електронної системи голосування, потрібно виходити з того, що, по-перше, необхідно передбачити можливість проведення **аудиту** з метою усунення причин недовіри до цілісності та функціонування системи, який був би доступний будь-якому експерту, контролеру.

Є завдання, які не слід вирішувати при розробці електронних систем голосування. Це завдання захисту списків виборців від фіктивних записів. Ці завдання легко вирішувані шляхом попередньої публікації числових даних, які не є конфіденційними.

Досить надати громадянам можливість ознайомитись із даними про кількість виборців на дільницях, на кожній з вулиць на дільниці, у кожному будинку на цих вулицях і у кожній квартирі в будинку.

Тоді громадяни самі можуть легко знайти «зайвих» виборців, зареєстрованих у їх квартирі, або додаткові квартири в будинках, або додаткові будинки на своїх вулицях, яких там ніколи не було і немає.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Або кількість виборців, зареєстрованих за певною адресою, у певній квартирі має щільність 1 виборець/м^2 , наприклад.

Оскільки списки складаються на комп'ютері, не важко опублікувати таблиці з такими даними на сайті для аудиту самими виборцями. Якщо влада справді хоче провести чесні вибори, тоді проблем з публікацією цих даних не повинно бути.

Розглянемо систему голосування, яка має абсолютну довіру громадян. Ця система описана в [1] наступним чином: «В Італії НІКОЛИ не було проблем з підрахунком голосів або оголошенням результатів виборів. Як це можливо?

Виборчі бюлетені публічно підраховували громадяни, обрані випадковим чином. Відбувалося це у тій самій кімнаті, де ними голосували.

Усі операції з голосування є публічними та будь-який виборець може бути присутнім протягом усієї діяльності його/її у приміщенні для голосування. Очевидно, вони також можуть бути присутніми при підрахунку їхніх голосів».

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

У цій системі голосування фактор, що забезпечує абсолютну довіру громадян - це відкритість усіх тих процедур, які могли б викликати недовіру.

Таких процедур дві.

По-перше, виборці повинні переконатися, що під час голосування (заповнення бюлетеня і кидання його в урну) ніхто не міг би підглядати (шпигувати).

По-друге, під час підрахунку голосів не було помилок чи зловмисних дій.

Мабуть, саме ці дві процедури вимагають прозорості при створенні електронної системи голосування, яка може претендувати на повну довіру громадян.

Це саме ті завдання, які повинні бути розв'язані в першу чергу.

Структурна схема такої системи голосування показана на Рис. 1.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

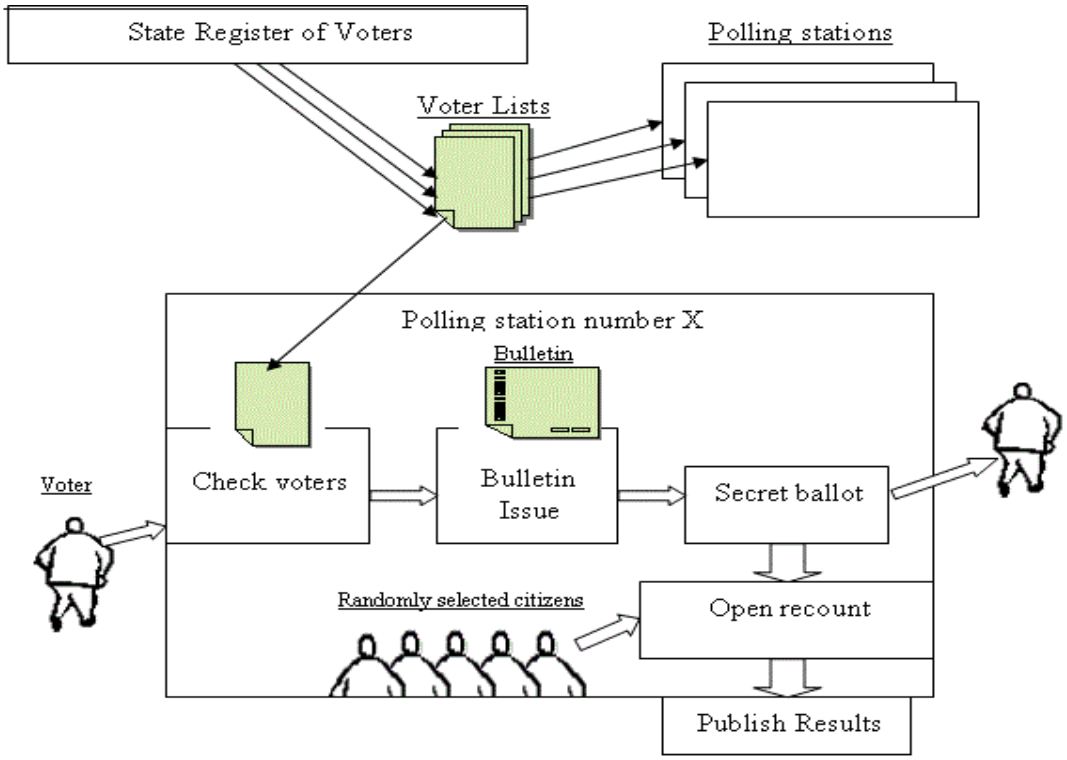


Рис. 1. Процес голосування, який має високуу довіру громадян.

Оскільки система електронного голосування повинна діяти одночасно з існуючою системою, необхідно додати інтерфейс до реєстру виборців, за допомогою якого здійснюється інформування про виборців, що обрали голосування ч/з Інтернет, щоби було заборонено видавати їм паперові бюлетені.

В іншому випадку вони будуть мати можливість голосувати двічі. Тим, хто голосує в Інтернеті, потрібна адреса електронної пошти для надсилання запрошень на голосування, а також паролів та ідентифікаторів Id.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Ця додаткова інформація може бути розміщеною у файлах існуючого реєстру або створена в окремому комп'ютері із даними про виборців, які голосують ч/з Інтернет.

Додаткові атрибути (наприклад, біологічні ідентифікаційні) можуть зберігатися на окремому сервері для автентифікації виборців, щоб замість них ніхто інший не міг голосувати.

Основне завдання для розробників системи електронного голосування (яка претендує на абсолютну довіру громадян), є забезпечити повну прозорість засобів, що підраховують голоси та зберігають персональні дані виборців у таємниці.

Враховуючи, що аудит процесів в електронних технологіях відрізняється від аудиту при голосуванні паперовими бюлетенями, необхідно надати спеціальні засоби та інструменти, які роблять можливою перевірку правильної роботи обладнання і ПЗ .

В той же час розробники повинні вибирати найпростіші і найбільш зрозумілі рішення для якомога більшого полегшення процедури аудиту.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Концептуальна модель такої системи показана на Рис.2.

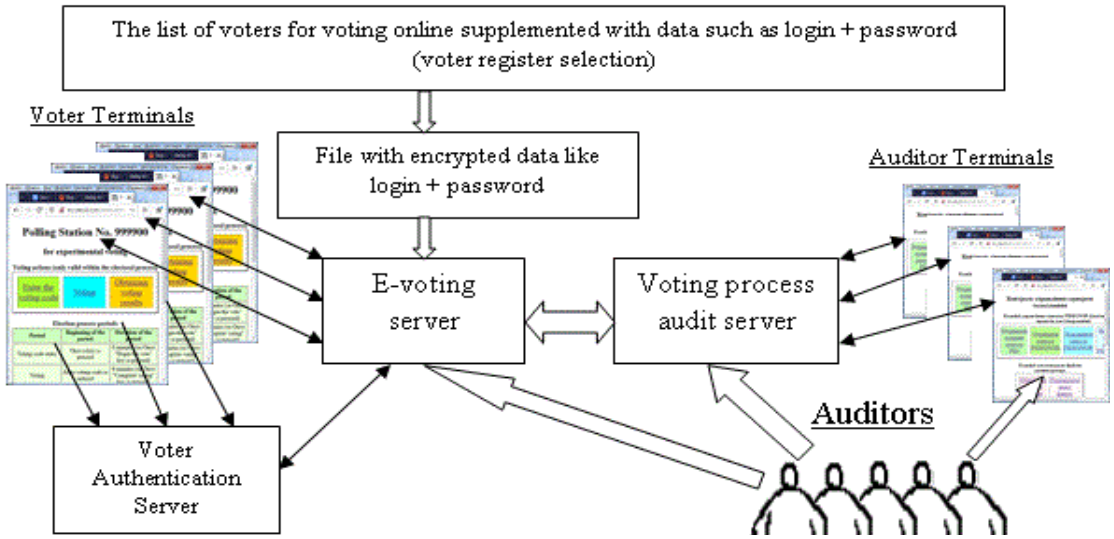


Рис. 2. Концептуальна модель електронного голосування, яка претендує на повну довіру громадян.

Окрім забезпечення довіри виборців до системи електронного голосування, розробники повинні вирішити проблему усунення можливості незаконного впливу на виборців шляхом підкупу чи агресивного примусу голосувати проти власної волі.

Важливість цього завдання підкреслюється тим, що в країнах з великою кількістю бідних верств населення, результат волевиявлення громадян може бути суттєво спотворений через масовий підкуп виборців.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Таким чином, в системі електронного голосування, яка може претендувати на довіру громадян, має бути реалізована можливість проводити аудит процесів забезпечення конфіденційності голосів та цілісності їх обліку, а також опору примусу та підкупу [8] .

ГОЛОВНІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ І-ГОЛОСУВАННЯ

Вибір обладнання та програмного забезпечення системи ЕГ повинен базуватися на максимальній відкритості для перевірки всіх прийнятих технічних рішень. Пам'ятаємо, що метою розробників системи ЕГ є дозволити громадянам або їх довіреним особам провести аудит, який усуне причини недовіри до чесності функціонування системи.

Вибір, який максимально враховує перелічені вище вимоги і відповідає їм, описаний, наприклад, у роботі «Транспарентні системи електронної демократії» [9] В.М.Вишнякова та О.А.Комарницького.
(Transparent e-democracy systems.)

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

У книзі пропонується **технологія аудиту** всього апаратного та програмного забезпечення сервера для і-голосування, а також аудиту персоналу управління сервером.

Така перевірка не вимагає високої кваліфікації фахівців, достатньо мати знання про програмування на середньому рівні.

Якщо аудит попередніх систем голосування вимагав лише вміння читати і підраховувати, то аудит систем електронного голосування вимагає деяких комп'ютерних знань.

Зверніть увагу, що знання про мови програмування потрібні лише для перевірки текстів програм, і в переважній більшості процедур аудиту, контролеру потрібно лише порівняти файли та виконати прості інструкції своєчасно, у певні періоди і моменти процесу.

У сучасному суспільстві є цілком достатньо громадян, які володіють усім необхідним знанням та навичками проведення такого аудиту. Їх число з кожним роком збільшується, з огляду на розвиток систем освіти.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Все прикладне програмне забезпечення, файли на сервері електронного голосування постійно відкриті для читання.

Для цього обмежений доступ надається всім аудиторам за допомогою протоколу SSH (логін та пароль: control).

Відповідне обмеження прав у системі (ОС) не дозволяє аудиторам порушити нормальну роботу сервера, але дозволяє виконувати безпечні команди ОС, які гарантують відсутність порушень нормального режиму роботи під час виконання аудиту.

Весь цей механізм, включаючи можливість проведення тестового голосування, демонструється на серверах, які є завжди доступні за посиланнями:

http://91.198.50.130:29900/VD999900.html (англійською),
http://91.198.50.8:29901/VD999901.html (українською),

Для голосування не потрібно завантажувати програму на свій хост, потрібно лише мати доступ до будь-якого браузера.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Все прикладне програмне забезпечення є представленим у вигляді текстів у популярних HTML та мовою JavaScript.

Структура програми надзвичайно проста, оскільки завдання сервера на розрізнення та підрахунок голосів не складні.

Можна скопіювати і встановити на свої комп'ютери усе серверне програмне забезпечення для детального аудиту та експериментування.

Аудитори не мають доступу до реєстру виборців, проте структура та алгоритм шифрування файлу даних, який передається з реєстру на електронний сервер голосування відомі і не приховуються.

Однак, для забезпечення довіри до системи електронного голосування, одних відкритості та можливості ретельної перевірки прикладних програм не достатньо.

Необхідно переконатись у неможливості заміни програми, або зловмисного втручання в її роботу.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Це вимагає аудиту всього програмного забезпечення та апаратного забезпечення сервера електронного голосування, включаючи операційну систему, а також дії персоналу від того часу, коли сервер починає роботу до кінця голосування чи виборів.

Усі ці вимоги впроваджуються при і-голосуванні у системі, яка описана згаданій у книзі [9] .

Як апаратне забезпечення сервера електронного голосування, в цій системі було обрано невеликий одноплатний міні-комп'ютер типу Raspberry Pi 3 Model B.

А у якості операційної системи було обрано OpenBSD. Для забезпечення довіри існують правила, які налагоджує і повинен відслідковувати адміністратор сервера.

Відповідно до цих правил, після встановлення операційної системи, адміністратор зобов'язаний надати можливість аудиторам безпечно підключити консолі до сервера, щоб скопіювати всі файли операційної системи для порівняльного контролю.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Він також має розмістити аудиторський сервер процесу голосування в одній локальній мережі із сервером голосування (комутатор, LAN switch).

Сервери встановлені таким чином, що аудиторська консоль легко підключається до кожного з них. Приклад встановлення серверів електронного голосування на сайті постачальника послуг Інтернету показано на рис. 3,

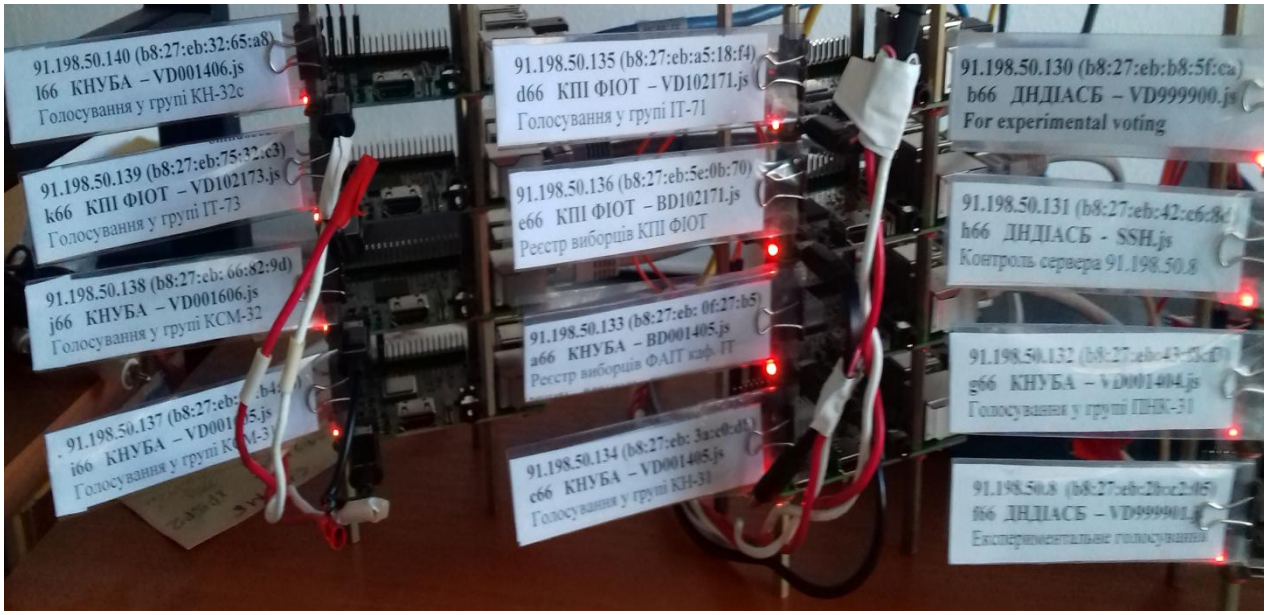


Рис. 3. - Сервери електронного голосування у постачальника Інтернет-послуг .

а дизайн сервера голосування для однієї дільниці з підключеною консоллю аудитора показано на рис. 4.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

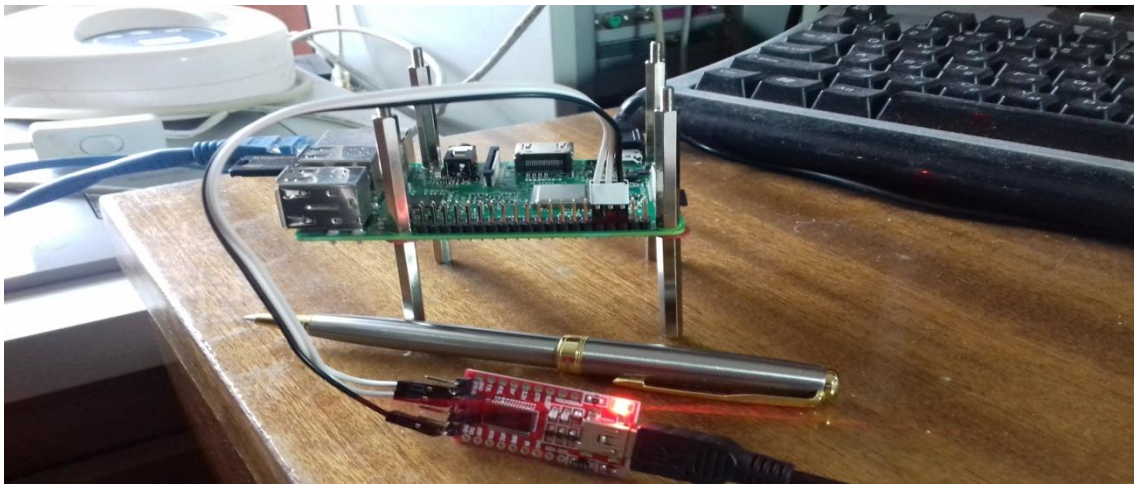


Рис. 4. - Сервер голосування для однієї дільниці з консоллю аудитора.

Аудит обладнання та операційної системи повинен бути здійснений завчасно, щоби у разі виявлення порушень був час для їх усунення.

Проведення цього аудиту не вимагає висококваліфікованих виконавців, оскільки ОС OpenBSD може бути безкоштовно встановлена на комп'ютер контролера - аудитора.

Це дозволяє йому виявляти можливі зловживання, порівнюючи файли, перелік яких заздалегідь опубліковано. Список файлів що можуть або повинні мати відмінності, представлено у книзі [9].

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Підробку комп'ютера Raspberry Pi 3 Model B легко виявити за його характерним зовнішнім виглядом і опублікованими фото з сайту виробника, чи дільничної комісії.

Продовження аудиту проводиться дистанційно за допомогою окремої програми, встановленої на сервері аудиту.

Ця програма перевіряє процеси на сервері електронного голосування кілька разів на хвилину за допомогою команди ОС ps–aux і надсилає сигнал тривоги для аудитора при виявленні нового, не штатного процесу.

Таким чином, будь-яка дія керування сервером електронного голосування не може бути виконана непомітно для аудиторів.

Аудитори повинні перевірити правильність дій адміністратора щодо управління сервером для голосування.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Ці дії виконуються у певні моменти часу, а після цих кроків адміністратор повинен запустити команду history > haabbccdd.txt, де замість літер aabbccdd адміністратор вводить дата та час: aa - номер місяця, bb - день місяця, cc - години, dd - хвилини.

Після виконання цієї команди всі команди введені після цього, записуються у файл haabbccdd.txt файл, який дозволяє аудитору легко ідентифікувати порушення, у разі його виникнення.

Аудит не можливо скасувати, порушивши з'єднання між серверами, оскільки це також буде записано у лог-файл, як порушення.

За всі такі порушення відповідальність несе адміністратор, який змушений суворо дотримуватися правил, завдяки постійному аудиту його дій.

Зауважимо, що OpenBSD є найбезпечнішою операційною системою з відкритим кодом. А фальсифікація роботи сервера електронного голосування в умовах описаних технічних рішень виглядає нереальною.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Захист таємності голосування

і особистих даних виборців

У цій системі криптографічний захист базується на надзвичайній складності пошуку дискретних логарифмів. У якості групи чисел, елементів поля Галуа використовували GF(2^503).

Всі операції з множення елементів полів та піднесення до степеня виконуються в програмі і зберігаються у звичайному простому тексті.

Це дозволяє легко перевірити надійність використовуваного захисту. Оскільки метод знаходження дискретного логарифму над полем GF(2^503) є поки не відомим, цей захист можна вважати цілком надійним.

Для подальшого вдосконалення можливо рекомендувати вибрати показник степеня з ряду безпечних простих чисел, що ускладнить пошук дискретних логарифмів.

Від реєстру виборців до електронного сервера голосування, дані передаються у вигляді запису

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

послідовності у 74 байти на одного виборця. Перші два байти є завжди пробіл і нуль, а решта 72 байти степінь примітивного елемента поля Галуа GF(2^503), де показник є об'єднанням логіну і паролю, перетвореним в послідовність бітів.

Для того, щоби зламати такий захист, потрібно перебрати перелік варіантів логіну та пароля, які мають мінімум довжини пароля 8 байт з відомим значенням логіну і це вимагає перевірки приблизно 10^{16} значень.

Реалізація такого зламу вкрай малоймовірна, і зі збільшенням довжини пароля до 16 байт, успіх такого пошуку абсолютно нереальний.

Хоча файл з іменами користувачів та паролями виборців (зашифрованими) відкрито для читання, як і всі інші файли на сервері електронного голосування, завдяки криптографічному захисту, шанси його зламати близькі до нуля.

Вся конфіденційна інформація на Сервері зберігається і обробляється в області оперативної пам'яті прикладної програми. Захист від будь-якого проникнення в цю область пам'яті забезпечується самою операційною системою OpenBSD, розробники якої вирішували питання безпеки ОС в першу чергу.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Конфіденційні дані передаються через Інтернет використовуючи принцип наскрізного шифрування. При цьому, шифрування здійснюється за допомогою одноразового pad методу, який неможливо зламати за осяжний обсяг часу (маскування гамою).

Блоки випадкових послідовностей у 503 біт передаються з даними при обміні сторонами для кожного сеансу спілкування, використовуючи метод, запропонований у [10].

Після цього, щоб отримати ті ж випадкові послідовності бітів здійснюється обмін з використанням алгоритму Діффі-Хеллмана і математичні операції над GF(2^503).

Уразливість протоколу Діффі-Хеллмана у формі атаки "посередника" (MITM) було усунено за рахунок реєстрації всіх з'єднань у файлі на сервері електронного голосування.

У цьому файлі для кожного з'єднання записується рядок з датою та часом встановлення зв'язку, а також випадкове число (solt). Цей номер передається клієнту, і це також можна перевірити через веб-сайт на сервері аудиту.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Аудитор може отримати доступ до сервера аудиту через протокол https для контроля MITM атаки.

Стійкість до примусу і до продажу голосів

Для того, щоб виключити можливість незаконного впливу на виборців шляхом підкупу чи іншого методу примусу у системі, що розглядається, процедура голосування проводиться в два етапи.

Перший етап збігається за часом з періодом оновлення списків виборців, яка в Україні починається за два тижні до голосування. Це код, який ми рекомендуємо створювати з деяких відомих даних, наприклад: 03/09/1997MyB (ваш день народження).

Перший етап збігається за часом з початком періоду оновлення списків виборців, який в Україні починається за два тижні до голосування. У будь-якому випадку, таке уточнення повинно бути зроблено, оскільки склад виборців час від часу змінюється.

Для того, щоб сервер для голосування, міг прийняти код голосування, виборець повинен підтвердити свою особу на сервері автентифікації. Цей сервер не вимагає аудиту з боку громадян, оскільки на ньому відсутні

дані, пов'язані з недовірою. На цьому сервері, можна встановити ліцензійні пакети програмного забезпечення, щоб визнавати особистість громадян за біологічною чи іншою ознакою, або характеристикою.

Перед надсиланням повідомлення «Код голосування прийнятий» до виборця, сервер електронного голосування запитує сервер автентифікації, на якому генерується перелік логінів, які пройшли автентифікацію. Логіни є збережені в цьому списку протягом 15 хвилин. Ми не будемо обговорювати проблеми автентифікації, оскільки вони не пов'язані з питанням довіри до і-голосування, але ми зазначаємо, що для тих виборців, які не у стані тривалої поїздки аутентифікація може бути виконана за допомогою традиційних методів. Зручність полягає в тому, що у день голосування виборець може бути де завгодно, причому інспектор, перевіряючи документи, може дозволити йому / їй ввести код голосування в будь-який зручний час в межах відведеного терміну (в Україні це 2 тижні). Під час цього періоду, виборець може, за необхідності, змінити свій код.

Голосування за допомогою коду дозволяє виборцю зберегти свій голос у таємниці від зловмисника. Це досягається тим, що повідомлення з сервера електронного голосування з правильним і неправильний кодом буде виглядати так: "Ваш голос є

прийнятим ", але голос враховується лише один раз, якщо код внесено правильно. Виборець повинен зберігати справжній код в таємниці. Якщо ви помиляєтесь у перших двох символах коду, сервер повідомляє: "Неправильний код." Це дозволяє вам перевірити відповідь сервера, чи вірно він працює.

Весь процес голосування з використанням коду виборця, але без автентифікації, можна протестувати на експериментальному сервері за посиланням

http://91.198.50.130:29900/VD999900.html

За цією IP-адресою, використовуючи протокол SSH (логін та пароль (control)), можна скопіювати всі файли програмного забезпечення з домашнього / адміністраторського каталогу для аудиту.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Перелік посилань

[1] Lombardi E. Electronic Vote & Democracy. http://www.electronic-vote.org, May 2020.
[2] R.L.Rivest, A.Shamir, L.M.Adleman. A Method of Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystem, Communications of the ASM, System Technical Journal, v.21, n.2, 1978, pp.120-126.
[3] W.Diffie, M.E.Hellman. New Direction in Cryptography, IEEE Transactions on Information Theory. v.IT-22, n.6,1976, pp. 644-654.
[4] Schneier B. What's Wrong With Electronic Voting Machines? https://www.schneier.com/essays/archives/2004/11/whats_wrong_with_ele.html November 2004
[5] Ernest et al, Patent US 2017/0109955 A1, Apr. 20, 2017.
[6] Golubitsky S. Turbid technology. The lessons of the Moscow elections on the blockchain. https://novayagazeta.ru/articles/2019/09/30/82175-mutnaya-tehnologiya , September 30, 2019. (In Russian).
[7] Schneier B. Voatz Internet Voting App Is Insecure https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2020/0315.html , March 15, 2020.
[8] Ruan, Y., & Zou, X. (2017). Receipt-freeness and coercion resistance in remote E-voting systems. International Journal of Security and Networks, 12(2),
[9] V.M. Vyshnyakov, O.A. Komarnitsky, Transparent e-democracy systems. Accent Graphics Communications & Publishing, Ottawa, Canada, 2019. (In Russian) http://doi.org/10.29013/VyshnyakovVM.KomarnickiyOA.TSED.2019.228
[10] V.M. Chuprin, V.M. Vyshniakov, M.P. Prygara. Generation of random numbers by regular means of Internet hosts, Ukrainian Information Security Research Journal, v.18, n.4, 2016, pp. 323–335.(In Ukraine)

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE. Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.